

VIETNAM NATIONAL UNIVERSITY HO CHI MINH CITY
HO CHI MINH CITY UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
FACULTY OF ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING

—o0o—



PROJECT 2 REPORT

Hardware Accelerator for Mean-Based Large-Scale Sorting using PIM Architecture

SUPERVISOR: Nguyễn Trung Hiếu

STUDENT: Nguyễn Đại Đồng

ID: 2210780

Ho Chi Minh, ../../20..

Mục lục

Abstract	iii
1 RTL Implementation	1
1.1 Bộ thực hiện tính giá trị trung bình của mảng (PACM_UNIT)	1
1.1.1 Bộ tính cộng số thực (BFP16_add)	1
1.1.2 Bộ tính cộng tích lũy của mảng (PA_Cal_Sum)	2
1.1.3 Bộ tính chia số thực (FP32_div)	5
1.2 Bộ thực hiện partition lại mảng theo giá trị trung bình (PAMEM_UNIT)	6
1.3 Bộ thực hiện đệ quy cho giải thuật (DI_UNIT)	6
References	7

Danh sách hình vẽ

1	Bộ thực hiện 2 số Floating Point 32-bit.	1
2	Bộ điều khiển dữ liệu đọc với Memory Unit.	2
3	Bộ phát hiện tính hiệu bắt đầu.	3
4	Bộ tính cộng số thực (BFP16_add).	4
5	Bộ chia số thực.	5

Danh sách bảng

List of Listings

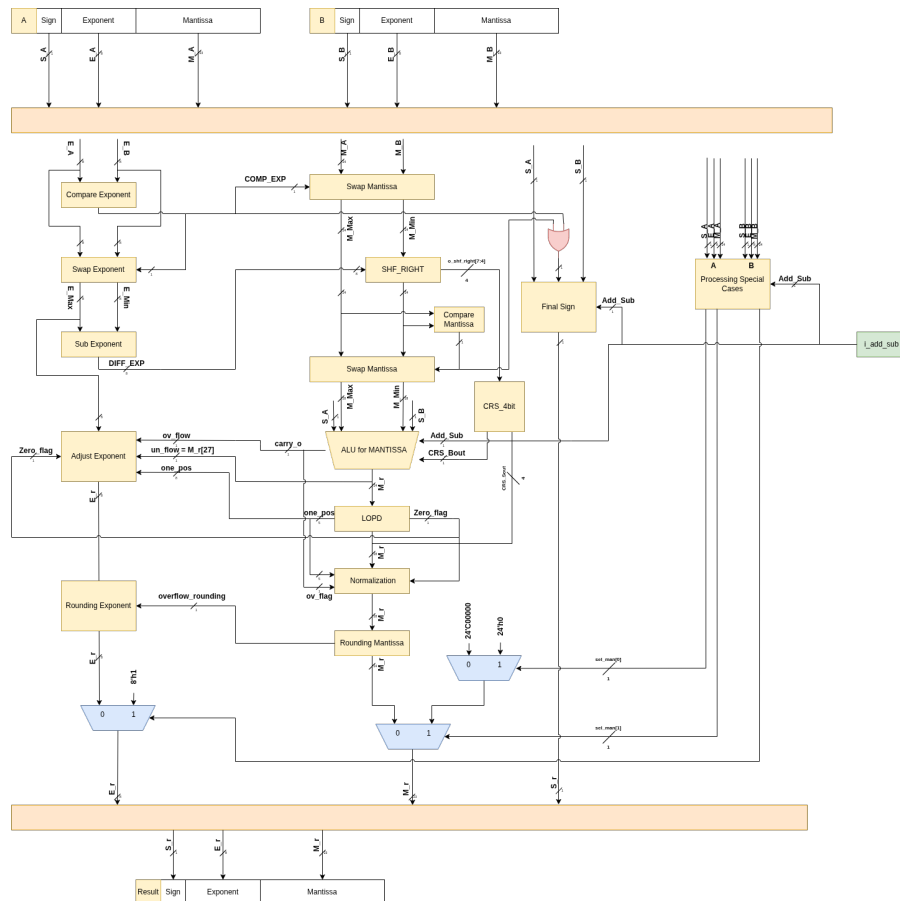
Abstract

Đề án thực hiện thiết kế một kiến trúc phần cứng hỗ trợ sắp xếp dữ liệu kích thước lớn (cấp độ GB) nhằm khắc phục nhược điểm về tắc nghẽn băng thông bus trong giao tiếp giữa CPU và bộ nhớ ngoài (Off-chip Memory). Tận dụng công nghệ Xử lý tại Bộ nhớ (Processing-In-Memory - PIM), hệ thống chuyển tải việc tính toán từ CPU sang các đơn vị xử lý nằm sát bộ nhớ. Đề án áp dụng giải thuật phân hoạch dựa trên giá trị trung bình (Mean-Based Partitioning) với cơ chế lặp (Iterative) sử dụng ngăn xếp phần cứng, cho phép xử lý song song và giảm thiểu việc di chuyển dữ liệu. Kết quả cho thấy phương pháp này cải thiện đáng kể hiệu năng sắp xếp so với các phương pháp truyền thống dựa trên CPU, đặc biệt là với các tập dữ liệu có kích thước vượt quá dung lượng cache.

Chapter 1. RTL Implementation

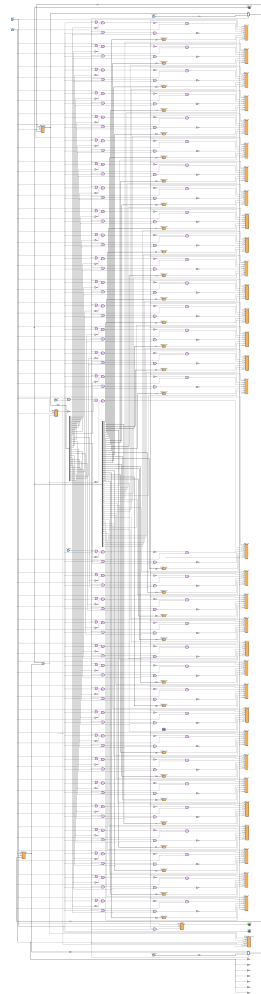
1.1 Bộ thực hiện tính giá trị trung bình của mảng (PACM_UNIT)

1.1.1 Bộ tính cộng số thực (BFP16_add)

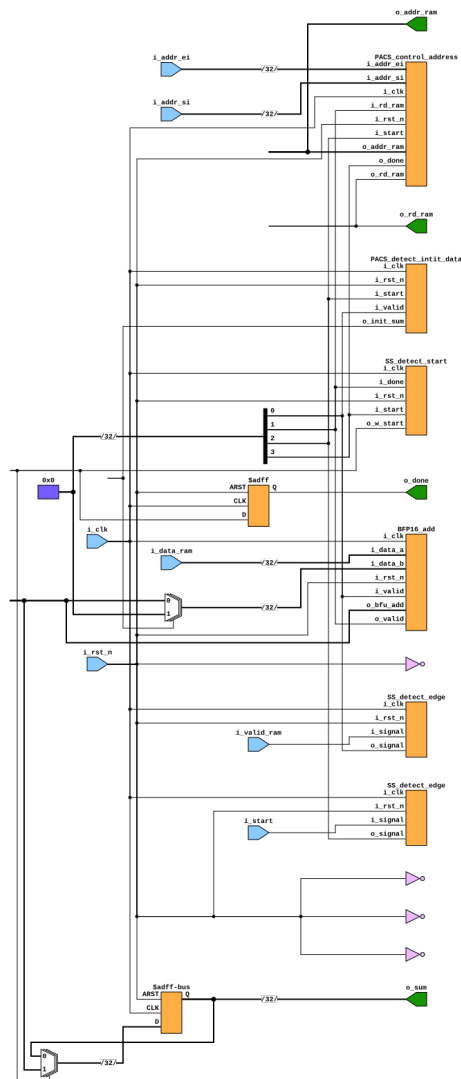


Hình 1: Bộ thực hiện 2 số Floating Point 32-bit.

1.1.2 Bộ tính cộng tích lũy của mảng (PA_Cal_Sum)

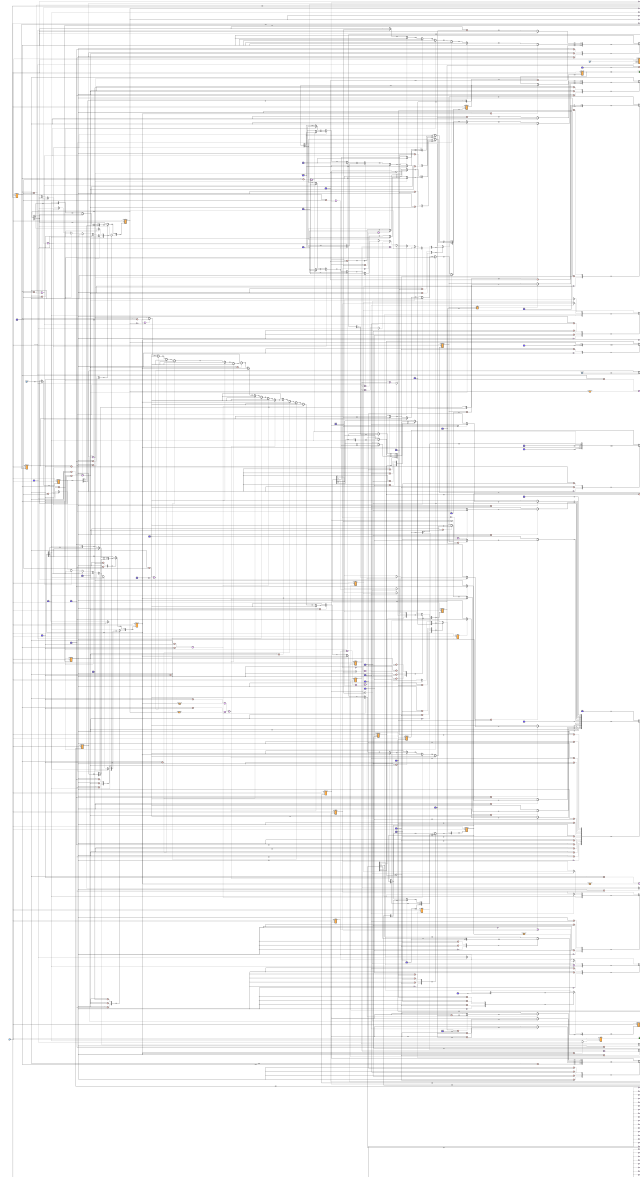


Hình 2: Bộ điều khiển dữ liệu đọc với Memory Unit.



Hình 4: Bộ tính cộng số thực (BFP16_add).

1.1.3 Bộ tính chia số thực (FP32_div)



Hình 5: Bộ chia số thực.

Tài liệu

- [1] S. Shirvani Moghaddam and K. Shirvani Moghaddam, “A general framework for sorting large data sets using independent subarrays of approximately equal length,” *IEEE Access*, vol. 10, pp. 11584–11607, 2022.